

פתרונות מלאים**אלגברה-1-מ' (104016) – בוחן ביניים – סמסטר אביב תשס"ה****פרטי הסטודנט:**

שם משפחה שם פרטי

מספר תעודת זהות פקולטה

הוראות: משך הבוחן שעותיים, והוא מורכב משש שאלות. על כל שאלה יש לענות בצירוף הסבר קצר אך מלא ומסודר. יש לכתוב את הפתרון בשני צדי הדף. אם הדף אינו מספיק אפשר להמשיך את הפתרון בשני הדפים האחרונים, תוך ציון ברור של המקום. את כל עבודת הטיוטה יש לבצע רק במחברת המצורפת ולא בשאלון הבוחן. אין להגיש את מחברת הטיוטה. **אסור** להשתמש בדפי עזר, במחשבוניס או בטלפונים. **בהצלחה!**

שאלה 1 (15%).

בכל אחד מהסעיפים הבאים הוכח את הטענה אם היא נכונה, או הפרך אותה באמצעות דוגמה נגדית.

(א) אם A, B שתי מטריצות מסדר $n \times n$ המקיימות $AB = O$, אז $r(A) + r(B) \leq n$.

(ב) אם A, B שתי מטריצות מסדר $n \times n$ המקיימות $A + B = O$, אז $r(A) + r(B) \leq n$.

(ג) אם A מטריצה מסדר $n \times n$, והיא תלויה ליניארית במטריצה המוחלפת A^T , אז בהכרח

המטריצה A היא סימטרית או אנטי-סימטרית.

פתרון:

א. **הטענה נכונה:**

הוכחה: נסמן ב- B^j את עמודות המטריצה B . לפי הנתון, $AB = 0$ כלומר לכל $j=1, \dots, n$ מתקיים $AB^j = 0$, כלומר לכל $j=1, \dots, n$ שייך למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$. נסמן מרחב זה ב- W (כלומר W הוא מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax=0$). לפי משפט, $\dim W = n - r(A)$, כלומר כל עמודות B שייכות למרחב שמימדו $n - r(A)$, ולכן מימד מרחב העמודות של B קטן או שווה מהמימד של W . אבל מימד מרחב העמודות של B שווה ל- $r(B)$, לכן קיבלנו,

$$r(B) \leq n - r(A) \quad \text{או} \quad r(A) + r(B) \leq n$$

ב. הטענה לא נכונה:

דוגמא נגדית: נבחר: $A = I$ ו- $B = -I$ אז $r(A) = r(B) = n$, כלומר $r(A) + r(B) = 2n > n$.

ג. הטענה נכונה:

הוכחה: אם המטריצות A ו- A^t תלויות ליניאריות אז קיים סקלר α כך ש- $A = \alpha A^t$. נבצע מוחלפת לשני האגפים ונציב A^t :

$$A = \alpha A^t$$

$$(A)^t = (\alpha A^t)^t$$

$$A^t = \alpha A = \alpha \alpha A^t = \alpha^2 A^t$$

$$A^t = \alpha^2 A^t$$

אפשרות ראשונה: $\alpha^2 = 1$ כלומר $\alpha = \pm 1$, נציב ונקבל:

אם $\alpha = 1$ אז $A = \alpha A^t = A^t$ כלומר A סימטרית;

אם $\alpha = -1$ אז $A = \alpha A^t = -A^t$ כלומר A אנטי סימטרית.

אפשרות שנייה: $A^t = 0$ לכן גם $A = 0$, כלומר A היא סימטרית וגם אנטי סימטרית.

שאלה 2 (20%).

(א) יהי $w = \frac{1+z}{1-z}$ באשר $z \neq 1$ מספר מרוכב. הוכח ש- $\operatorname{Re}(w) \geq 0$ אם ורק אם $|z| \leq 1$.

(ב) פתור את המשוואה $(2+i)z^2 - (5-i)z + 2 - 2i = 0$. רשום את הפתרונות בצורה רגילה

$z = a + bi$, באשר a, b מספרים ממשיים.

פתרון:

א. נפשט את w כדי למצוא את $\operatorname{Re}(w)$:

מאחר ונתונה מנה נכפול בצמוד של המכנה, כלומר ב- $\overline{1-z} = 1-\bar{z}$. עוד נזכור כי לכל מספר

מרוכב z מתקיים:

$$1. |z| \geq 0$$

$$2. z \cdot \bar{z} = |z|^2 \text{ ממשי חיובי לכל } z \neq 0$$

$$3. z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z) \text{ מספר מדומה טהור}$$

$$w = \frac{1+z}{1-z}$$

$$\frac{1+z}{1-z} \cdot \frac{1-\bar{z}}{1-\bar{z}} = \frac{(1+z)(1-\bar{z})}{|1-z|^2} = \frac{1+z-\bar{z}-z\bar{z}}{|1-z|^2} = \frac{1-|z|^2+2i \operatorname{Im} z}{|1-z|^2} \Rightarrow$$

$$\operatorname{Re}(w) = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}$$

$$\operatorname{Re}(w) \geq 0 \quad \stackrel{|1-z|^2 > 0}{\Leftrightarrow} \quad 1-|z|^2 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 1 \geq |z|^2 \quad \Leftrightarrow \quad |z| \leq 1$$

ב. יש לפתור את המשוואה $(2+i)z^2 - (5-i)z + 2 - 2i = 0$ ולהביע את הפתרונות בייצוג אלגברי:

$$(2+i)z^2 - (5-i)z + 2 - 2i = 0$$

$$z_{1,2} = \frac{(5-i) \pm \sqrt{(5-i)^2 - 4(2+i)(2-2i)}}{2(2+i)} = \frac{(5-i) \pm \sqrt{(25-10i-1) - 4(4+2i-4i+2)}}{2(2+i)} =$$

$$\frac{(5-i) \pm \sqrt{(24-10i) - 4(6-2i)}}{2(2+i)} = \frac{(5-i) \pm \sqrt{24-10i-24+8i}}{2(2+i)} = \frac{(5-i) \pm \sqrt{-2i}}{2(2+i)} = \frac{(5-i) \pm \sqrt{-2i}}{2(2+i)}$$

$$z_{1,2} = \frac{(5-i) \pm \sqrt{-2i}}{2(2+i)}$$

נחשב את $\sqrt{-2i}$ (מאחר ונקבל שני פתרונות מרוכבים, שסכומם 0, כלומר מנוגדי סימן, אין צורך לקחת פלוס ומינוס השורש).

$$-2i = 2 \operatorname{cis} 270$$

$$\sqrt{-2i} = \sqrt{2 \operatorname{cis} 270} = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{270+360k}{2} \quad k = 0,1$$

$$\sqrt{2} \operatorname{cis} 135 = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = -1 + i$$

$$\sqrt{2} \operatorname{cis} 315 = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) = 1 - i$$

נציב לקבלת z_1 ו- z_2 :

$$z_1 = \frac{(5-i)+(-1+i)}{2(2+i)} = \frac{4}{2(2+i)} = \frac{2}{(2+i)} = \frac{2(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{4-2i}{5} = \frac{4}{5} - \frac{2}{5}i$$

$$z_2 = \frac{(5-i)+(1-i)}{2(2+i)} = \frac{6-2i}{2(2+i)} = \frac{3-i}{(2+i)} = \frac{(3-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{6-2i-3i-1}{5} = \frac{5-5i}{5} = 1-i$$

שאלה 3 (20%).

יהיו U ו- W שני התת-מרחבים הבאים של המרחב $R^{2 \times 2}$ של המטריצות הממשיות מסדר 2×2 :

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \quad U = \left\{ \begin{pmatrix} -x-y & x \\ y & 0 \end{pmatrix} \mid x, y \in R \right\}$$

(א) מצא בסיס ומימד ל- U .

(ב) מצא בסיס ומימד ל- W .

(ג) השלם את הבסיס שמצאת ל- W לבסיס לכל המרחב $R^{2 \times 2}$.

(ד) מצא בסיס ומימד ל- $U + W$.

(ה) מצא את $\dim(U \cap W)$.

(ו) האם $U \oplus W = R^{2 \times 2}$? נמק!

פתרון:

א. בסיס ומימד ל- U . נתון איבר כללי, לכן נוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת, נשמיט תלויים ונקבל בסיס ומימד:

ומימד:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} -x-y & x \\ y & 0 \end{pmatrix} \mid x, y \in R \right\}$$

$$\begin{pmatrix} -x-y & x \\ y & 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

מאחר ושתי המטריצות בקבוצה הפורשת אינן פרופורציונאליות הן גם בלתי תלויות ליניאריות ולכן בסיס ל- U .

לסיכום, בסיס ל- U הוא $\left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ ו- $\dim U = 2$.

ב. בסיס ומימד ל- W : נתונה קבוצה פורשת, ולכן נבדוק תלות ליניארית ע"י דרוג וקטורי הקואורדינאטות לפי הבסיס הסטנדרטי של המטריצות בקבוצה הפורשת:

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{2}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

קיבלנו שלא התאפסה אף שורה בדרוג ולכן שלושת המטריצות הפורשות הן גם בלתי תלויות ליניארית ומהוות בסיס ל- W , או ניתן לקחת את הבסיס שהתקבל אחרי דרוג.

$$\text{לסיכום, בסיס ל- } W \text{ הוא: } \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ ו- } \dim W = 3.$$

ג. מאחר ו- $\dim W = 3$ ו- $\dim R^{2 \times 2} = 4$, הרי שעלינו להוסיף מטריצה אחת מסדר 2×2 לקבוצה הפורשת את W כך שנקבל 4 מטריצות 2×2 בלתי תלויות ליניאריות. מאחר ובמרחב ממימד 4, כל 4 וקטורים בלתי תלויים ליניארית מהווים בסיס, הרי שנקבל בסיס למרחב $R^{2 \times 2}$. תחילה נשלים את מטריצת הקואורדינאטות שדרגנו בסעיף ב' למטריצה מדרגה 4:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{לכן, מטריצה המשלימה את הבסיס של } W \text{ לבסיס של כל } R^{2 \times 2} \text{ היא: } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

ד. לפי משפט, איחוד בסיסים של W ושל U נותן קבוצה פורשת למרחב $U+W$, לכן, למציאת בסיס ל- $U+W$ נדרג בסיס של U ובסיס של W :

$$W = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\right\}$$

$$U = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_4 \rightarrow R_4 + R_1 \\ R_5 \rightarrow R_5 + R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 + R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו 4 שורות שונות מ-0, לכן $\dim(U+W) = 4 = \dim R^{2 \times 2}$, וכל בסיס של $R^{2 \times 2}$ הוא בסיס של $U+W$. ניתן לקחת את הבסיס המתקבל מהמטריצה שזה עתה דרגנו, או את הבסיס הסטנדרטי של $R^{2 \times 2}$ או כל בסיס אחר של $R^{2 \times 2}$:

$$\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$$

ה. יש לחשב את $\dim(U \cap W)$: לפי משפט המימדים, והחישובים בסעיפים הקודמים נקבל:

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) = 2 + 3 - 4 = 1$$

ו. לפי סעיף ד', $U + W = R^{2 \times 2}$. לפי סעיף ה', $U \cap W \neq \{0\}$ לכן הסכום לא ישר, כלומר $U \oplus W \neq R^{2 \times 2}$.

שאלה 4 (12%).

הוכח את הטענות הבאות:

(א) אם $v_1, v_2, \dots, v_k$ הם וקטורים בלתי תלויים ליניארית במרחב וקטורי V , ו- u הוא וקטור ב- V

אשר איננו צירוף ליניארי שלהם, אז הקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ היא בלתי תלויה ליניארית.

(ב) תהי A מטריצה מסדר 5×4 , ונתון שהמערכת הליניארית $Ax = b$ פתירה אם ורק אם b

הוא וקטור עמודה שבו הרכיב השני והרביעי שווים ל-0. אז קיים ב- R^4 וקטור עמודה c אשר

עבורו המערכת הליניארית $A^T x = c$ איננה פתירה (A^T היא המטריצה המוחלפת של A).

פתרון:

א. נוכיח בשתי דרכים:

1. לפי הגדרת תלות ליניארית: יהיו $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \beta$ סקלרים כך ש- $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k + \beta u = 0$.

יש להראות שכל הסקלרים הם 0.

אם $\beta \neq 0$, נעביר את u אגף ונחלק ב- β :

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k + \beta u = 0$$

$$-\beta u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k$$

$$u = -\frac{\alpha_1}{\beta} v_1 - \frac{\alpha_2}{\beta} v_2 - \dots - \frac{\alpha_k}{\beta} v_k$$

וקיבלנו כי u צירוף ליניארי של $v_1, v_2, \dots, v_k$ בניגוד לנתון, לכן בהכרח $\beta = 0$.

נציב בשוויון הנ"ל ונישאר עם הצרף הליניארי $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k = 0$.

מאחר ונתון כי $v_1, v_2, \dots, v_k$ בלתי תלויים ליניארית, הרי שכל המקדמים הם 0, כלומר:

$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = \beta = 0$, ולפי הגדרה, הקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ היא בלתי תלויה ליניארית כנדרש.

2. באמצעות המשפט: "קבוצת וקטורים שאינה מכילה את וקטור ה-0 היא תלויה ליניארית אם"ם קיים וקטור

שהוא קומבינציה ליניארית של קודמיו".

כדי להשתמש במשפט זה, עלינו לוודא שכל הוקטורים בקבוצה שונים מווקטור ה-0: $v_1, v_2, \dots, v_k$ הם בלתי

תלויים ליניארית לכן הקבוצה אינה מכילה את וקטור ה-0 (כי כל קבוצה המכילה את וקטור ה-0 היא תלויה

ליניארית). u שונה מווקטור ה-0 שכן אם היה שווה לווקטור ה-0 הרי שניתן היה לכתובה כקומבינציה

ליניארית של $v_1, v_2, \dots, v_k$ ע"י בחירת כל המקדמים 0, וזה סותר את הנתון. מכאן, כי הקבוצה

$\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ אינה מכילה את וקטור ה-0. אם נניח בשלילה שהקבוצה תלויה ליניארית, הרי שלפי

המשפט קיים ווקטור שהוא צרוף ליניארי של קודמיו. זה לא יכול להיות אחד מה-v-ים כי נתון שהקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ היא בלתי תלויה ליניארית, ולכן זה בהכרח הווקטור u , כלומר u הוא צרוף ליניארי של $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ בסתירה לנתון. לכן, בהכרח הקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_k, u\}$ היא בלתי תלויה ליניארית.

ב. A היא מטריצה 5×4 , ולכן A^T היא מטריצה מסדר 4×5 , ובנוסף מתקיים כי $r(A^T) = r(A) \leq 4$. כדי להוכיח שקיים ב- R^4 וקטור עמודה c אשר עבורו המערכת הליניארית $A^T x = c$ איננה פתירה, יש להוכיח כי $r(A^T) = r(A) < 4$ (כי אם מתאפסת שורה בדרוג של מטריצה B אז תמיד קיים וקטור עמודה c עבורו למערכת $Bx = c$ אין פתרון).

להלן 3 נימוקים שונים לכך ש- $r(A^T) = r(A) < 4$ (או $r(A^T) = r(A) \leq 3$):

1. כידוע, לפי משפט למערכת $Ax = b$ יש פתרון אם"ם העמודה b שייכת למרחב העמודות של A (כלומר העמודה b היא צרוף ליניארי של עמודות A). לפי הנתון, למערכת $Ax = b$ יש פתרון אם"ם בווקטור b יש שני רכיבים השווים ל-0, ובפרט, אם b שייך למרחב העמודות של A אז בהכרח ל- b יש שני רכיבים שהם 0, כלומר, לכל וקטור במרחב העמודות של A יש שני רכיבים שהם 0, לכן, מימד מרחב העמודות של A הוא לכל היותר 3. אך מימד מרחב העמודות של מטריצה שווה למימד מרחב השורות של המטריצה, ולכן $r(A) \leq 3$.

2. נתון כי למערכת $Ax = b$ יש פתרון אם"ם בווקטור b הרכיב השני והרביעי שווים ל-0. נראה כי מנתון זה נובע כי בהכרח השורה השנייה והשורה הרביעית של A שוות ל-0: נסתכל על המערכת: $Ax = b$ כאשר b הוא העמודה הראשונה של A . למערכת זו יש פתרון והוא:

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

לפי הנתון, אם למערכת יש פתרון, אז בהכרח הרכיב השני והרביעי של b הם 0, כלומר הרכיב השני והרביעי בעמודה הראשונה של A הם 0. באותו אופן (ע"י פתירת המערכות $Ax = b$ כאשר b הוא העמודה ה-j-ית של A) נקבל שבכל עמודה של A הרכיב השני והרביעי הם 0, כלומר השורה השנייה והשורה הרביעית של A הן שורות אפסים, ולכן $r(A) \leq 3$.

3. נניח בשלילה כי $r(A^T) = r(A) = 4$, כלומר $r(A^T) = r(A) = 4$ (כי, כאמור $r(A^T) = r(A) \leq 4$). אם $r(A) = 4$, פירושו של דבר (לפי הגדרת דרגה של מטריצה) כי ל- A יש 4 שורות בלתי תלויות ליניאריות ושורה אחת התלויה ליניארית באחרות. נסמן ב- R_i את השורות של A וב- S_i את השורות של המטריצה

המורחבת $(A|b)$. נניח כי השורה התלויה של A היא R_k . מאחר ולמערכת הלא הומוגנית יש פתרון, הרי שגם S_k הוא קומבינציה ליניארית של שורות $(A|b)$ (אחרת השורה R_k תתאפס ואילו S_k לא כלומר למערכת אין פתרון), כלומר קיימים סקלרים כך ש- $S_k = \alpha_1 S_1 + \alpha_2 S_2 + \dots + \alpha_{k+1} S_{k+1} + \dots + \alpha_5 S_5$, ובפרט,

$$b_k = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \dots + \alpha_{k+1} b_{k+1} + \dots + \alpha_5 b_5$$

נניח כי $k \neq 2, 4$, אז לכל b_2, b_4 למערכת הנ"ל יהיה פתרון ולא דווקא עבור $b_2 = b_4 = 0$.

נניח כי $k = 2$, אז לכל b_4 למערכת הנ"ל יהיה פתרון ולא דווקא עבור $b_4 = 0$.

נניח כי $k = 4$, אז לכל b_2 למערכת הנ"ל יהיה פתרון ולא דווקא עבור $b_2 = 0$.

לכן, לא יתכן כי $r(A) = 4$, ומכאן כי $r(A) \leq 3$ כנדרש.

שאלה 5 (20%).

$$\text{נתונה מערכת המשוואות} \quad \begin{cases} x+y+z=-1 \\ 2x+3y+4z=-1 \\ -3x+y+(\alpha-\beta+5)z=\alpha+\beta+7 \end{cases}, \text{ באשר } \alpha, \beta \text{ פרמטרים ממשיים.}$$

- (א) מצא את כל ערכי α, β אשר עבורם למערכת אין פתרון.
- (ב) מצא את כל ערכי α, β אשר עבורם למערכת יש פתרון אחד ויחיד.
- (ג) מצא את כל ערכי α, β אשר עבורם למערכת יש אינסוף פתרונות.
- (ד) רשום את רכיב z של הפתרון כאשר הפתרון הוא יחיד.
- (ה) רשום את הפתרון הכללי כאשר יש אינסוף פתרונות.

פתרון:

ראשית, נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 4 & -1 \\ -3 & 1 & \alpha-\beta+5 & \alpha+\beta+7 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & \alpha-\beta+8 & \alpha+\beta+4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha-\beta & \alpha+\beta \end{array} \right)$$

- ב. כדי שלמערכת יהיה פתרון יחיד, נדרוש: $r(A|b) = r(A) = 3$: $\alpha - \beta \neq 0$ כלומר $\alpha \neq \beta$.
- א. כדי שלמערכת לא יהיה פתרון, נדרוש: $r(A|b) > r(A)$: $\alpha - \beta = 0$ וגם $\alpha + \beta \neq 0$, כלומר $\alpha = \beta \neq 0$.
- ג. כדי שלמערכת יהיו אינסוף פתרונות, נדרוש: $r(A|b) = r(A) < 3$: $\alpha - \beta = 0$ וגם $\alpha + \beta = 0$, כלומר $\alpha = \beta = 0$.

ד. כאמור בסעיף א', למערכת יש פתרון יחיד אם $\alpha - \beta \neq 0$, לכן, עבור $\alpha - \beta \neq 0$ נקבל, לפי השורה האחרונה במטריצה המורחבת המדורגת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha - \beta & \alpha + \beta \end{array} \right)$$

$$(\alpha - \beta)z = \alpha + \beta, \quad \alpha - \beta \neq 0$$

$$z = \frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta}$$

ה. כאמור בסעיף ג', למערכת יש אינסוף פתרונות אם $\alpha = \beta = 0$. נציב במטריצה המורחבת המדורגת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha - \beta & \alpha + \beta \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x - z = -2 \\ y + 2z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 + z \\ y = 1 - 2z \end{cases}$$

$$(x, y, z) = (-2 + z, 1 - 2z, z)$$

שאלה 6 (13%).

U ו- W הם שני התת-מרחבים הבאים של R^4 : $U = \text{span}\{(2, 2, 1, -3), (-\lambda, 1 - \lambda, -1, 4)\}$

באשר λ מספר ממשי, ו- W הוא מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + 2z - 2t = 0 \end{cases}$$

חשב את הערך של λ אשר עבורו מתקיים $\dim(U \cap W) = 1$, ומצא בסיס ל- $U \cap W$ במקרה זה.

פתרון:

למציאת איבר כללי ל- $U \cap W$, נמצא איבר כללי למרחב U (קומבינציה ליניארית של הקבוצה הפורשת), ונאלץ על איבר זה את תנאי W (המשוואות ההומוגניות הנתונות):

$$U = \text{span}\{(2, 2, 1, -3), (-\lambda, 1 - \lambda, -1, 4)\} = \{a(2, 2, 1, -3) + b(-\lambda, 1 - \lambda, -1, 4) \mid a, b \in R\} =$$

כלומר, איבר כללי למרחב U הוא: $(2a - \lambda b, 2a + (1 - \lambda)b, a - b, -3a + 4b)$.

נאלין על איבר זה את תנאי המרחב W :

$$\begin{cases} 2a - \lambda b + 2a + (1 - \lambda)b + a - b = 0 \\ 2a + (1 - \lambda)b + 2(a - b) - 2(-3a + 4b) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5a - 2\lambda b = 0 \\ 10a - 9b - \lambda b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5a - 2\lambda b = 0 \\ 10a - b(9 + \lambda) = 0 \end{cases}$$

מאחר ומימד החיתוך הוא 1 ומספר הנעלמים הוא 2, נדרוש שדרגת מטריצת המקדמים תהיה 1 כלומר שהמשוואות יהיו פרופורציונאליות:

$$\frac{5}{10} = \frac{-2\lambda}{-(9 + \lambda)}$$

$$5(9 + \lambda) = 20\lambda$$

$$45 + 5\lambda = 20\lambda$$

$$45 = 15\lambda$$

$$\lambda = 3$$

נציב במשוואה $\lambda = 3$ (מספיק להציב במשוואה אחת שכן המשוואות פרופורציונאליות) ונקבל: $5a = 6b$ או $a = \frac{6}{5}b$. נמצא בסיס ע"י מציאת וקטור ספציפי בחיתוך: נציב $b = 5$ ואז $a = 6$ ובסיס הוא: $\{(-3, 2, 1, 2)\}$.